



教用編寫 蘇漢哲

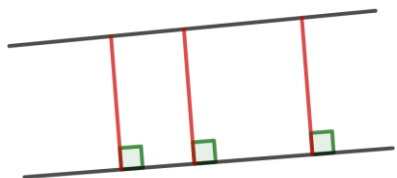
4-1 平行

1. 一棟一棟的大樓都是垂直地面往上蓋，請挑選 3 棟建築物，畫出垂直往上蓋的方向。
2. 這兩條線(或線段)有平行嗎？怎麼檢查呢？



方法 1：小學有學過兩直線間的距離如果處處相等就是平行線。

處處相等就是要處處都檢查嗎？是。



方法 2：小學有學過兩直線延長後如果不會相交就是平行線。

兩直線要延長到多長才能確定會不會相交呢？不一定，若不平行就會有相交。



兩直線不斷的延長後，相交了！

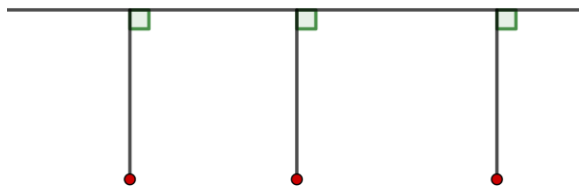
因此，兩直線不是平行線。

以上兩種檢查兩直線是不是平行線的方法有點麻煩，有沒有其他方法呢？

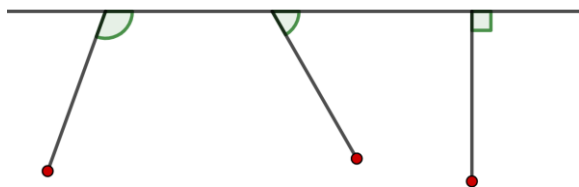
3. 風鈴



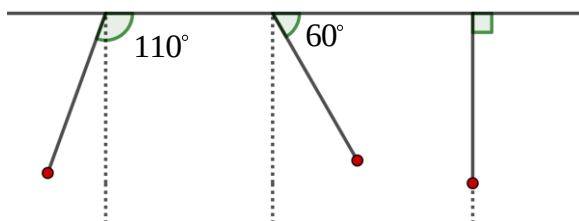
(1) 無風時，風鈴的吊線和水平線會有互相垂直的姿態關係。



(2) 迎風搖曳，有些風鈴的吊線和水平線會偏離互相垂直的姿態關係，請將偏離垂直關係的風鈴擺回來，並畫在圖形上。



(3) 使用角度來紀錄(2)的操作。



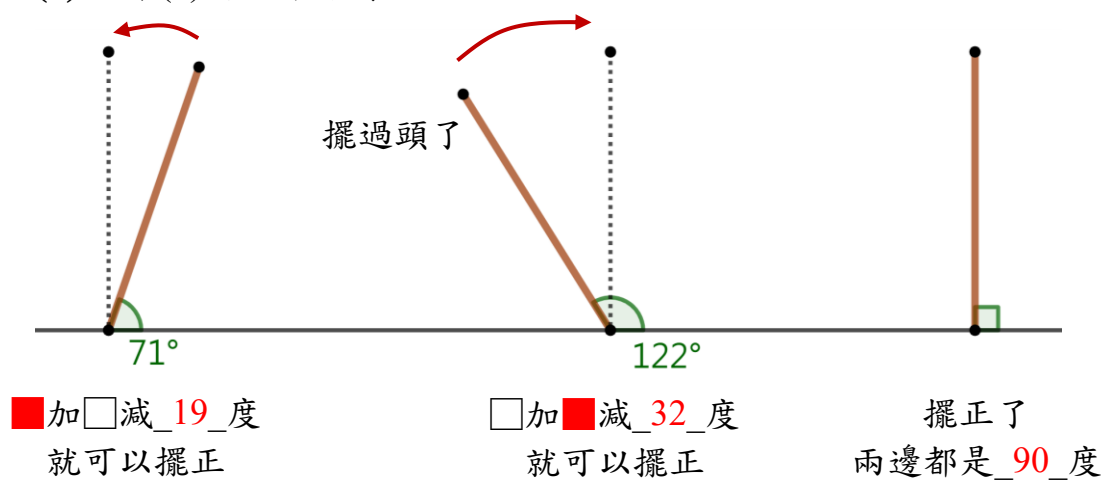
☐加☒減_20_度 ☒加☐減_30_度
就會垂直 就會垂直

這種擺回垂直姿態的操作，被稱為擺正！在這裡的擺正是對於水平線，那對於桌面的擺正呢？我們來操作一下！

(4) 請拿一支筆在桌面上擺正。

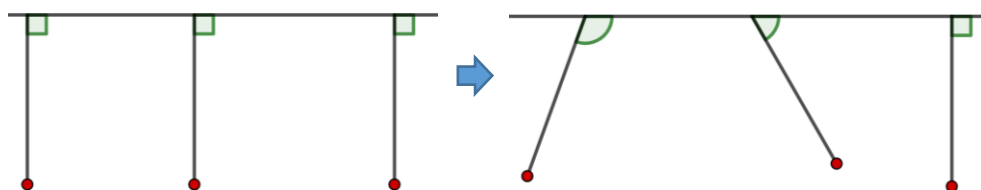


(5) 將第(4)題的操作簡化如下圖：

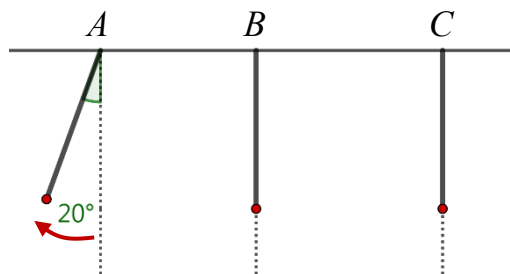


結論：把不正的物件擺正所需要的角度被稱為餘角，
兩個角度的關係被稱為互餘。

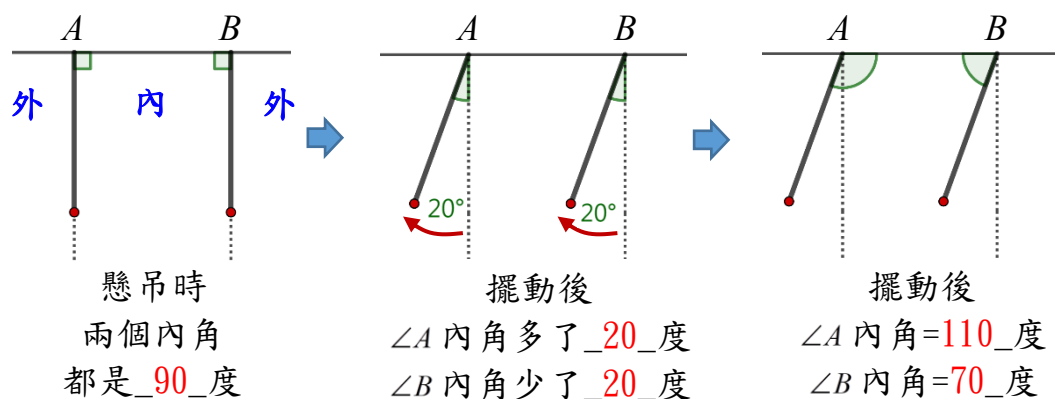
(6) 無風時，風鈴懸吊，吊線會有互相平行的姿態關係，迎風搖曳時，吊線彼此之間就不一定會有互相平行的關係。



- (7) 當 A 風鈴擺動了， B 風鈴應該如何擺動才能維持跟 A 的平行關係呢？請畫在右圖。



- (8) 把風鈴保持平行的擺動紀錄如下，兩個風鈴裡面的角度被稱為**內角**，兩個風鈴外面的角被稱為**外角**。



當風鈴一起擺動**相同**的角度，風鈴就會有互相**平行**的關係，此時，兩個風鈴的內角和會是多少呢？180 度。

接下來，我們將利用兩個風鈴的**內角和**來檢查兩直線是否平行！
為了方便指稱，我們先來做一些命名喔！

4. 將 $\overline{AC}$ 和 $\overline{BD}$ 延長，形成 L_1 、 L_2 的兩條直線，此時， L_1 、 L_2 被直線 T 截出 8 個角，

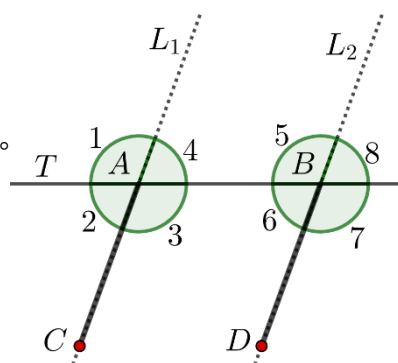
- (1) T 被稱為 L_1 和 L_2 的 **截線** (Transversal)。

- (2) 被 L_1 、 L_2 夾住的**內角**

有 $\angle 3$ 、 $\angle 4$ 、 $\angle 5$ 、 $\angle 6$ 。

- (3) 在 L_1 左側與 L_2 右側的**外角**

有 $\angle 1$ 、 $\angle 2$ 、 $\angle 7$ 、 $\angle 8$ 。



- (4) 在 T 同側的內角被稱為**同側內角**，有 $\angle 3$ 和 $\angle 6$ ， $\angle 4$ 和 $\angle 5$ 。

- (5) 在 T 同側的外角被稱為**同側外角**，有 $\angle 1$ 和 $\angle 8$ ， $\angle 2$ 和 $\angle 7$ 。

- (6) 在 T 兩側錯開的內角被稱為**內錯角**，有 $\angle 3$ 和 $\angle 5$ ， $\angle 4$ 和 $\angle 6$ 。

- (7) 在 T 兩側錯開的外角被稱為**外錯角**，有 $\angle 1$ 和 $\angle 7$ ， $\angle 2$ 和 $\angle 8$ 。

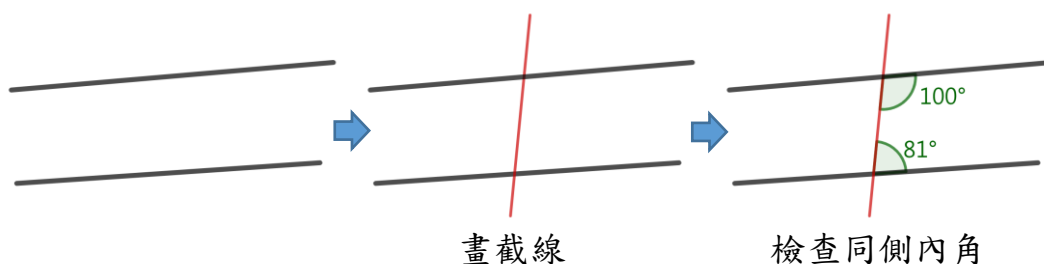
- (8) 在 T 同側且方位相同的角被稱為**同位角**。

有 $\angle 1$ 和 $\angle 5$ ， $\angle 2$ 和 $\angle 6$ ，有 $\angle 3$ 和 $\angle 7$ ， $\angle 4$ 和 $\angle 8$ 。

5. 利用角度來檢查兩條直線有沒有互相平行

(1) 兩直線如果互相平行，同側內角相加會等於 180 度。

(2) 下面兩條直線有互相平行嗎？ 沒有。



(3) 兩直線如果沒有平行，就會相交於一點。

上圖中，兩直線會在截線的哪一側相交呢？ ☒ 左側 ☐ 右側。

(4) 如下圖，

A. 請將其它截角的度數寫在下圖中。

B. 直線 M 和 N 是平行線嗎？ ☒ 是 ☐ 否。

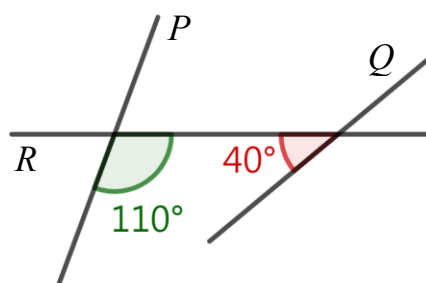
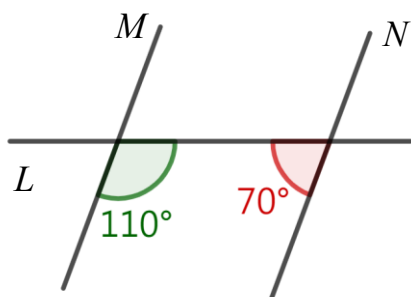
直線 M 的截角和直線 N 的截角有什麼關係呢？

相加為 180 度。

C. 直線 P 和 Q 是平行線嗎？ ☐ 是 ☒ 否。

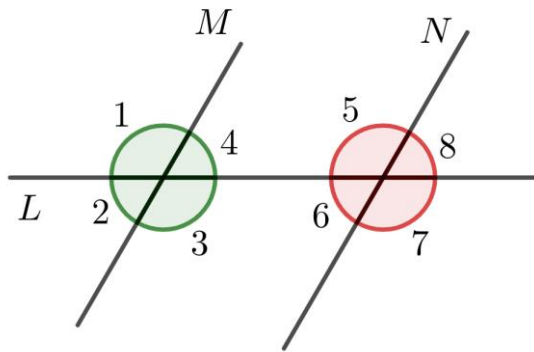
直線 P 的截角和直線 Q 的截角有什麼關係呢？

沒有關係。



檢查兩條直線是否平行，除了利用同側內角，其實還有其他角度關係可以拿來檢查喔！

(5) 下圖中，已知直線 L 將直線 M 和 N 截出 8 個角。



想檢查直線 M 和 N 是否平行，
可以檢查同側內角 $\angle 3$ 和 $\angle 6$ 相加是否等於 180 度，
圖形中和 $\angle 3$ 相加 180 度的有 $\angle 2$ 和 $\angle 4$ ，
因此，改成檢查 $\angle 6$ 和 $\angle 2$ 和 $\angle 4$ 是否相等就可以了！
同樣的，圖形中和 $\angle 6$ 相加 180 度的有 $\angle 5$ 和 $\angle 7$ ，
也可以改成檢查 $\angle 3$ 和 $\angle 5$ 或 $\angle 7$ 是否相等喔！

想檢查直線 M 和 N 是否平行，
也可以檢查同側內角 $\angle 4$ 和 $\angle 5$ 相加是否等於 180 度，
同樣的，也可以改成檢查 $\angle 4$ 和 $\angle 6$ 或 $\angle 8$ 是否相等。
同樣的，也可以改成檢查 $\angle 5$ 和 $\angle 3$ 或 $\angle 1$ 是否相等。

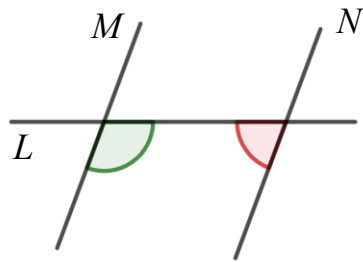
結論：利用截線所截開的角度檢查兩直線是否平行。

方法 1：_同側內角_是否相加 180 度，如果是，就平行。

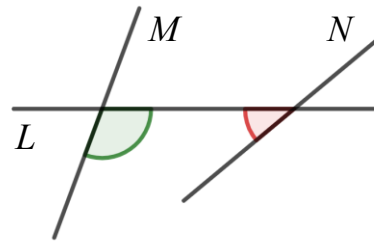
方法 2：_同位角_是否相等，如果是，就平行。

方法 3：_內錯角_是否相等，如果是，就平行。

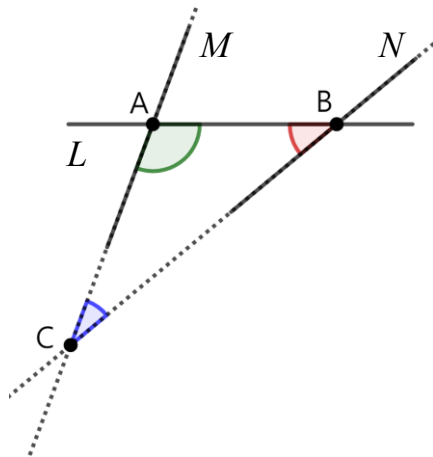
6. 從平行線看三角形的內角和



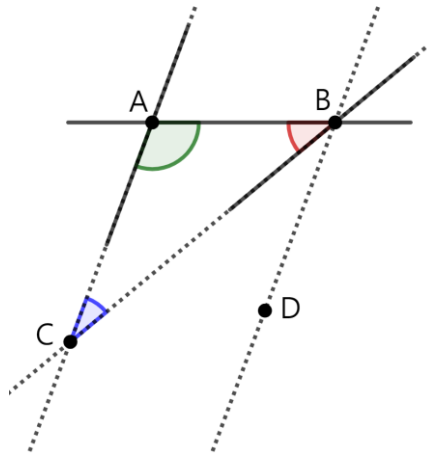
直線 M 和 N 是平行線
不會相交



直線 N 歪了，不平行
延長後會相交



直線 M 、 N 相交後
和直線 L 圍成 $\triangle ABC$



畫出原本和直線 M 平行的 $\overline{BD}$
會看到 $\angle ABD$ 所減少的 $\angle CBD$
剛好就是 $\angle ACB$ (內錯角相等)

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \angle CAB + \angle ABC + \angle ACB \\ &= \angle CAB + \angle ABC + \angle CBD \\ &= \angle CAB + \angle ABD \\ &= 180^\circ \text{ (同側內角互補)} \end{aligned}$$

結論：三角形的內角和等於 180 度。

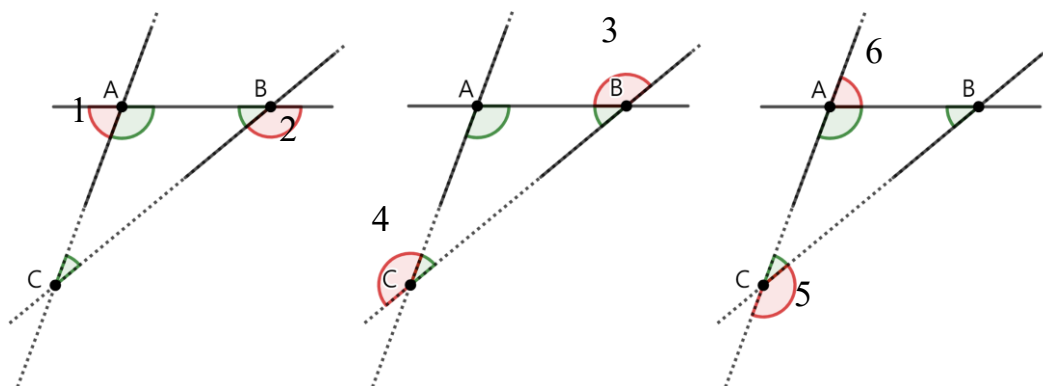
7. 從截線看內角和外角

在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A$ 、 $\angle B$ 和 $\angle C$ 是內角。

將 $\overline{AB}$ 看成截線，則， $\angle A$ 的外角是 $\angle 1$ ， $\angle B$ 的外角是 $\angle 2$ 。

將 $\overline{BC}$ 看成截線，則， $\angle B$ 的外角是 $\angle 3$ ， $\angle C$ 的外角是 $\angle 4$ 。

將 $\overline{CA}$ 看成截線，則， $\angle C$ 的外角是 $\angle 5$ ， $\angle A$ 的外角是 $\angle 6$ 。



同一個內角的兩個外角會相等嗎？

會的！因為兩個外角都會把同一個內角補成平角。

兩個外角是兩條相交直線對頂的角，被稱為**對頂角**，對頂角會相等。

內角和外角這種互相補成平角的關係被稱為**互補**，彼此被稱為是對方的**補角**。

8. 三角形內角和外角的關係

$$\angle 1 + \angle 4 = 180^\circ (\text{內角} + \text{外角} = 180^\circ)$$

$$\angle 1 + \angle 3 + \angle 2 = 180^\circ (\text{三角形內角和} 180^\circ)$$

$$\text{所以，} \angle 4 = \angle 3 + \angle 2$$

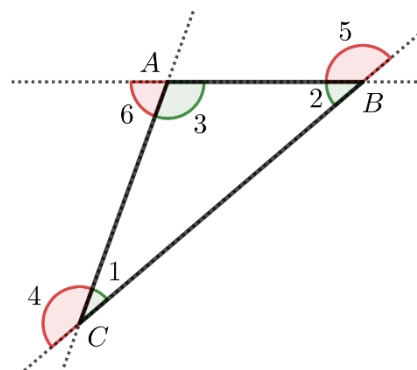
同理可知，

$$\angle 5 = \angle 3 + \angle 1$$

$$\angle 6 = \angle 1 + \angle 2$$

這種關係被稱為三角形的**外角定理**，

一外角會等於其他兩個**遠**內角和。



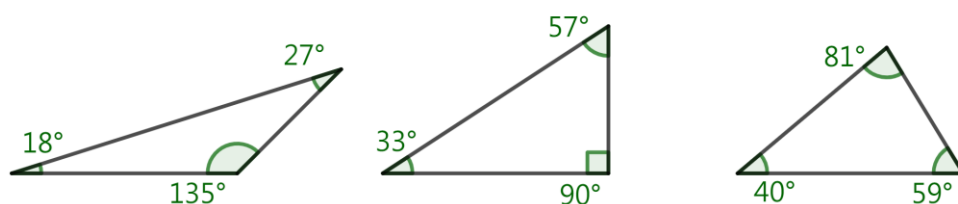
結論：1. 相交的兩條直線，頂著交點的兩個角(對頂角)會**相等**。

2. 同 1 組內角和外角相加會是**180**度。

3. 三角形的外角定理：一外角會等於其他兩個**遠**內角和。

4-2 再探三角形的內角和

1. 三角形的內角和是 180° 度，這一定是對的嗎？有沒有限制呢？下面的三角形是畫在紙上的。



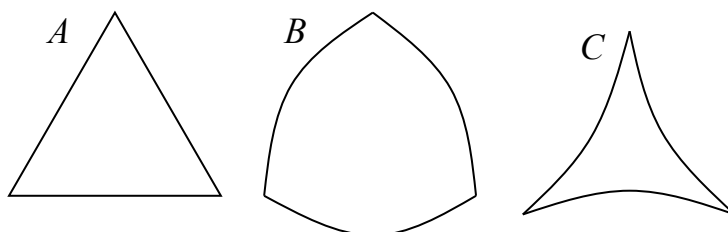
2. 準備一些寬度約 0.5cm 寬的細長紙條，分別在物件被紅色圈起來的面上貼出一個正三角形(大約就好)，三角形的長相會像是哪一種呢？

註：分別找到和下面物件類似的面進行操作即可。

交通錐類似的面：垃圾桶、保溫杯。

籃球類似的面：人的頭。

花瓶的面：人的脖子、腰身。



(1) ☒ A ☐ B ☐ C

(2) ☐ A ☒ B ☐ C

(3) ☐ A ☐ B ☒ C



- (4) 圖 A 的三角形內角和剛好是 180° 度，那麼，

圖 B 的三角形內角和是 ☐ 剛好 ☒ 超過 ☐ 不到 180° 度。

圖 C 的三角形內角和是 ☐ 剛好 ☐ 超過 ☒ 不到 180° 度。

(5) 實驗：分別將 A4 大小的紙張包覆在物件被紅色圈起來的面上。

在交通錐(或垃圾桶)的面上，紙張會 ☒ 平鋪 ☐ 皺褶 ☐ 撕開。

在籃球(或人的頭)的面上，紙張會 ☐ 平鋪 ☐ 皺褶 ☒ 撕開。

在花瓶(或人的脖子)的面上，紙張會 ☐ 平鋪 ☒ 皺褶 ☐ 撕開。

3. 可以被一張紙不皺不破平鋪的面稱為_平面_，

像頭一樣，紙張會皺褶重疊才可以包覆的面稱為_球面_，

像脖子一樣，紙張撕開才可以包覆的面稱為馬鞍面(_雙曲面_)。

這裡的平面又稱歐幾里得平面(Euclidean plane)。

只有在_平_面上，三角形的內角和是 180 度。

在這本書裡，我們要討論的圖形都是在歐幾里得平面上的圖形，
簡稱為平面圖形。

4-3 多邊形的內角和

1. 多邊形

(1) 拉出多邊形

- A. 將一紅一黃兩條橡皮筋一起拉出一個三角形，如圖 1。
- B. 將圖 1 中的紅色橡皮筋往外拉，如圖 2，此時紅色橡皮筋所形成的四邊形被稱為凸四邊形。
- C. 將圖 1 中的紅色橡皮筋往內拉，如圖 3，此時紅色橡皮筋所形成的四邊形被稱為凹四邊形。

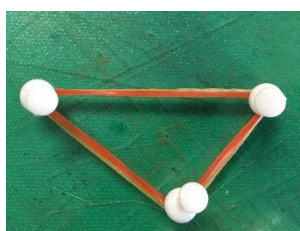


圖 1

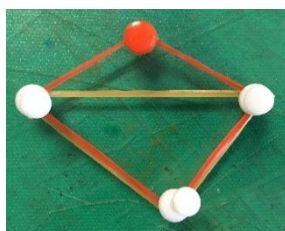


圖 2

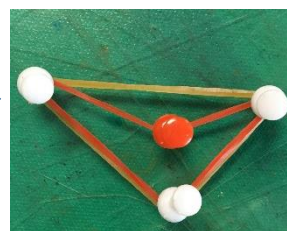
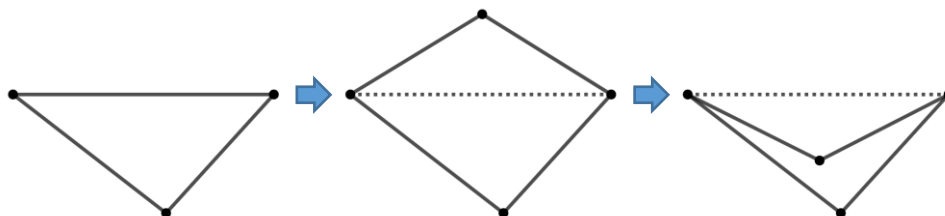


圖 3

(2) 畫出多邊形，把(1)的操作簡化如下：

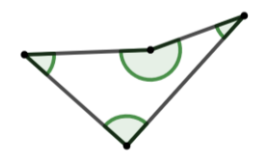
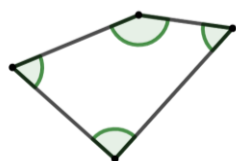


2. 多邊形的內角和

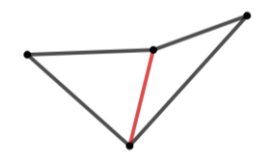
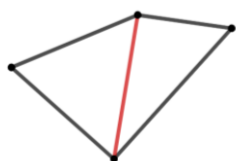
已知三角形內角和 180° 度，只要將多邊形分割成三角形，就可以利用三角形內角和求出多邊形的內角和。

(1) 四邊形的內角和。

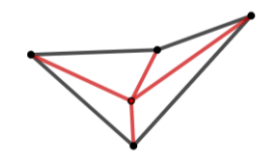
請分別用 2 種不同的分割方法，算出四邊形的內角和。



方法 1

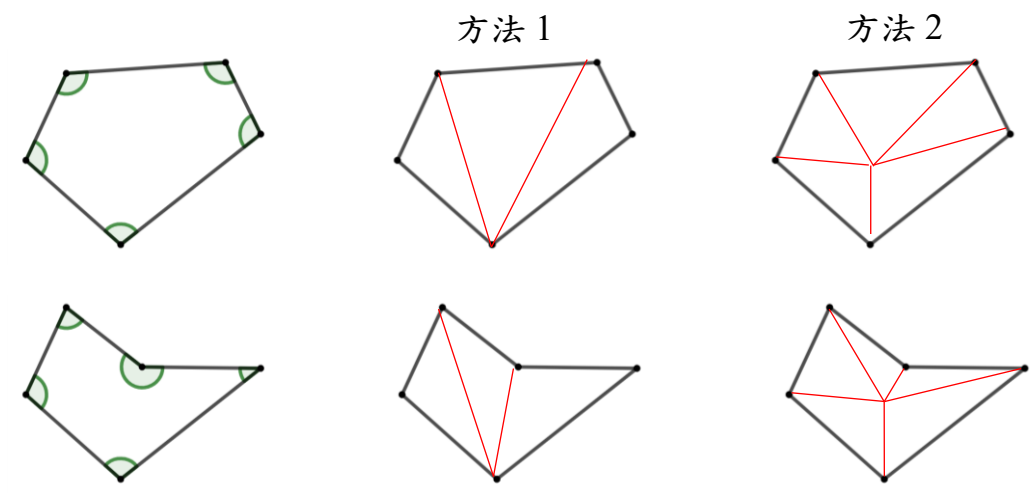


方法 2



(2) 五邊形的內角和

請分別用 2 種不同的分割方法分割五邊形，並算出內角和。



(3) n 邊形的內角和

試著利用前面的討論寫出 n 邊形的內角和公式。

方法 1：

$$(n-2) \times 180^\circ$$

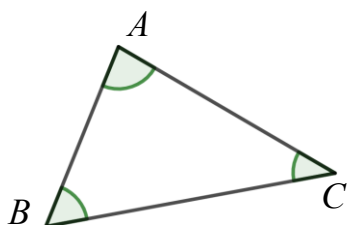
方法 2：

$$n \times 180^\circ - 360^\circ = (n-2) \times 180^\circ$$

4-4 凸多邊形的外角和

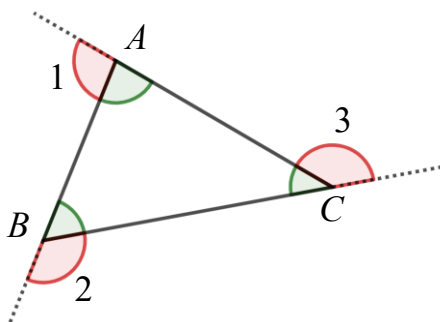
已知凸多邊形的內角和的算法，以及每 1 組內角和外角互補，凸多邊形外角和可以怎麼求呢？

1. 三角形的外角和



三角形內角和是 180 度

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$



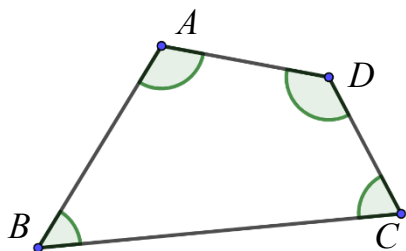
每 1 組內角+外角=180 度

$\angle A +$	$\angle 1$	$= 180^\circ$
$\angle B +$	$\angle 2$	$= 180^\circ$
$\angle C +$	$\angle 3$	$= 180^\circ$

$$\Rightarrow \text{內角和} + \text{外角和} = 180^\circ \times 3$$

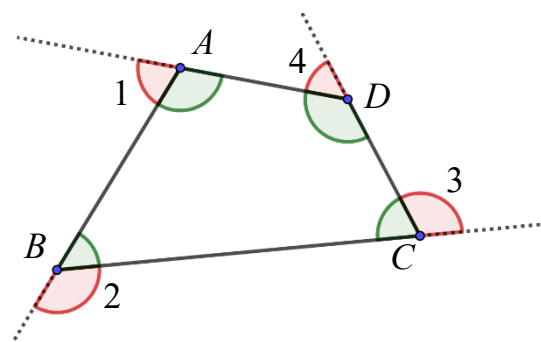
$$\Rightarrow \text{外角和} = 180^\circ \times 3 - 180^\circ = 360^\circ$$

2. 凸四邊形的外角和



凸四邊形內角和是 360 度

$$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$$



每 1 組內角+外角=180 度

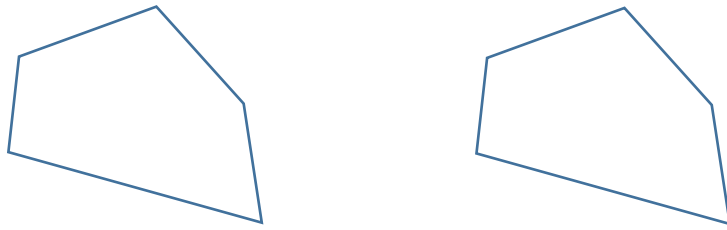
$\angle A +$	$\angle 1$	$= 180^\circ$
$\angle B +$	$\angle 2$	$= 180^\circ$
$\angle C +$	$\angle 3$	$= 180^\circ$
$\angle D +$	$\angle 4$	$= 180^\circ$

$$\Rightarrow \text{內角和} + \text{外角和} = 180^\circ \times 4$$

$$\Rightarrow \text{外角和} = 180^\circ \times 4 - 360^\circ = 360^\circ$$

3. 凸五邊形的外角和

試著利用前面的討論算出凸五邊形的外角和。



$$\begin{aligned}\text{內角和} + \text{外角和} &= 180^\circ \times 5 \\ \text{外角和} &= 180^\circ \times 5 - 540^\circ = 360^\circ\end{aligned}$$

4. 凸 n 邊形的外角和

試著利用前面的討論算出凸 n 邊形的外角和。

$$\begin{aligned}\text{內角和} + \text{外角和} &= 180^\circ \times n \\ \text{外角和} &= 180^\circ \times n - (n-2) \times 180^\circ = 360^\circ\end{aligned}$$